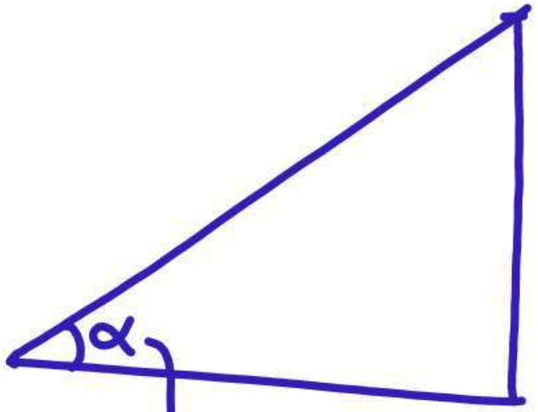
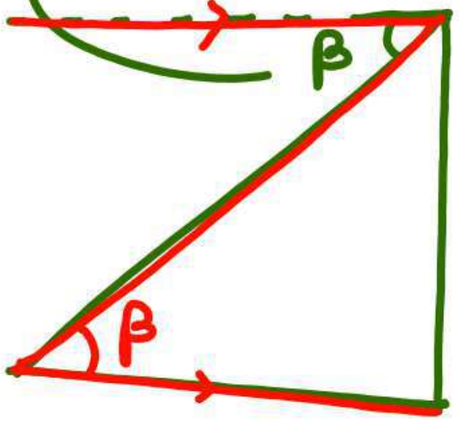
HEIGHT AND DISTANCE

CLASS NOTES

Height & Distance



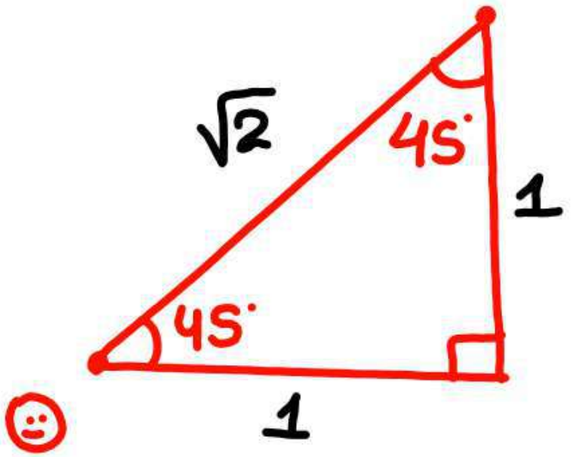
angle of elevation.
(उन्नयन कोण)



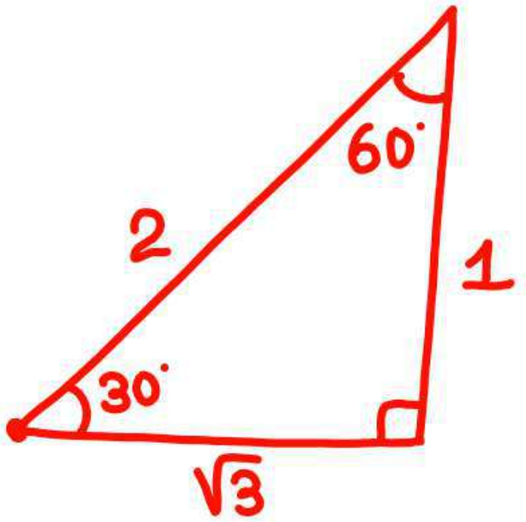
angle of depression
(अवनमन कोण)

Case - I

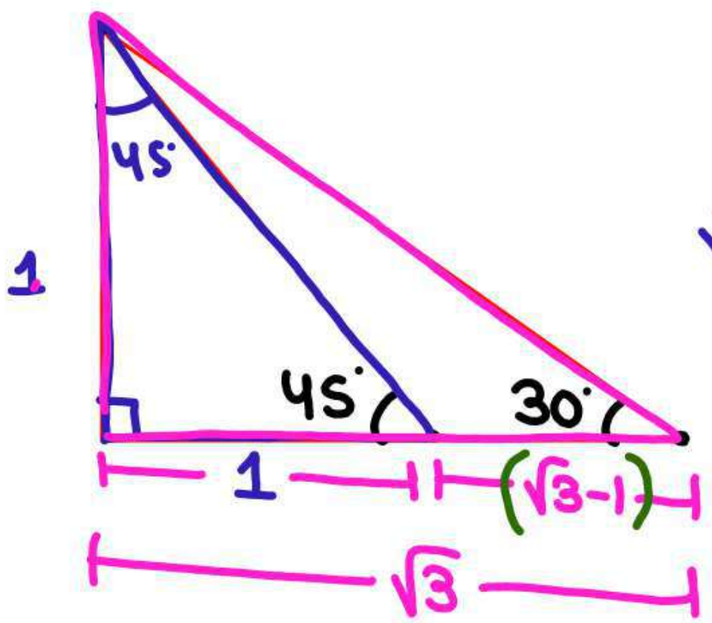
(a)

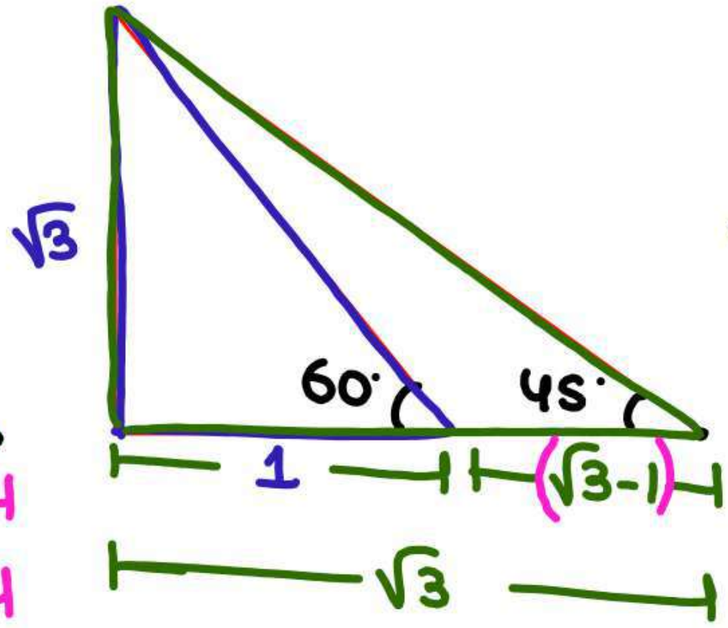


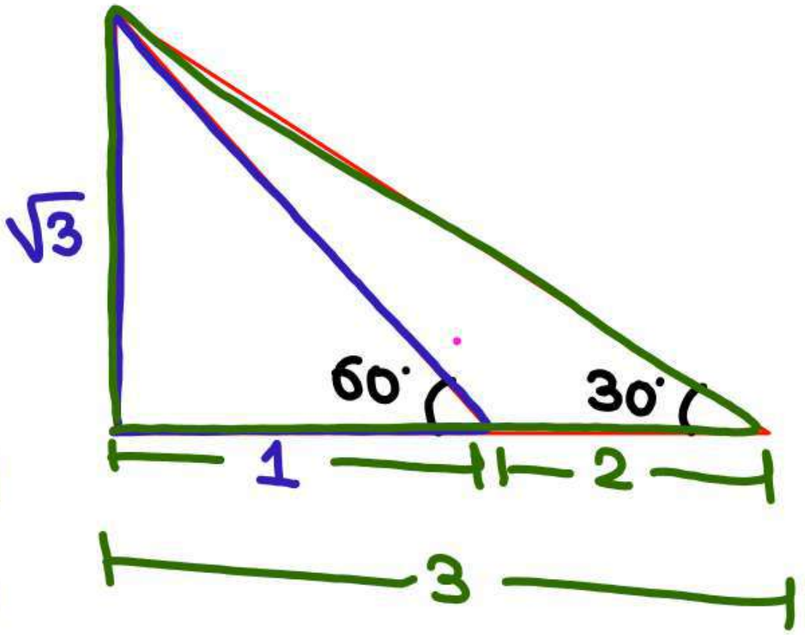
(b)



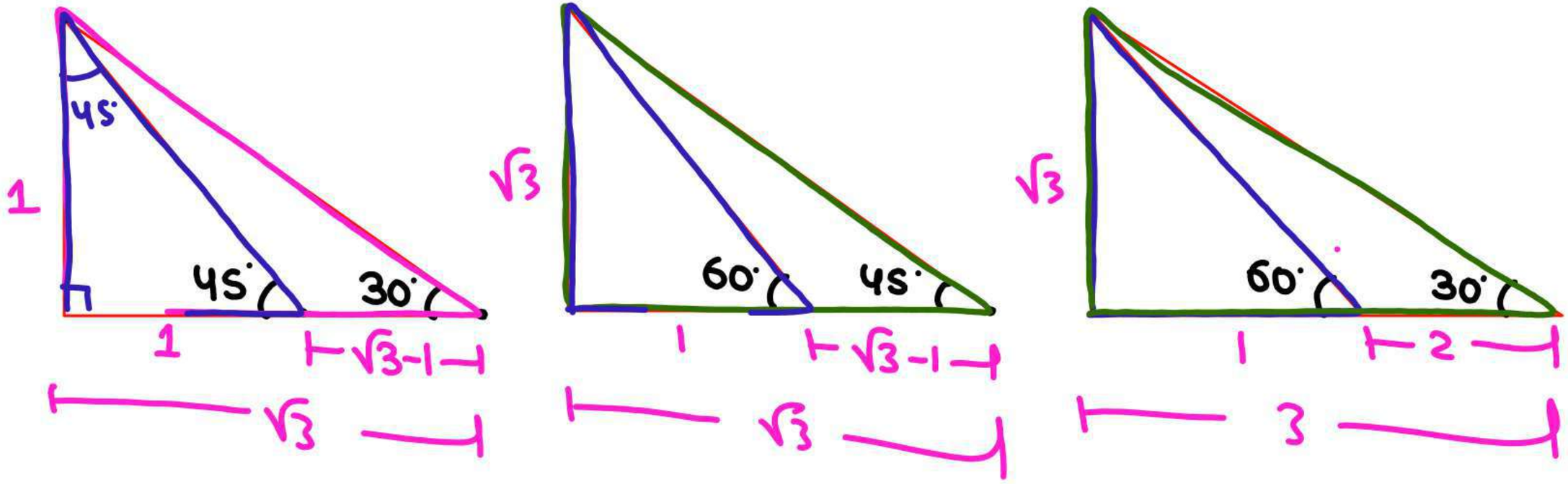
Case-II







Case-II



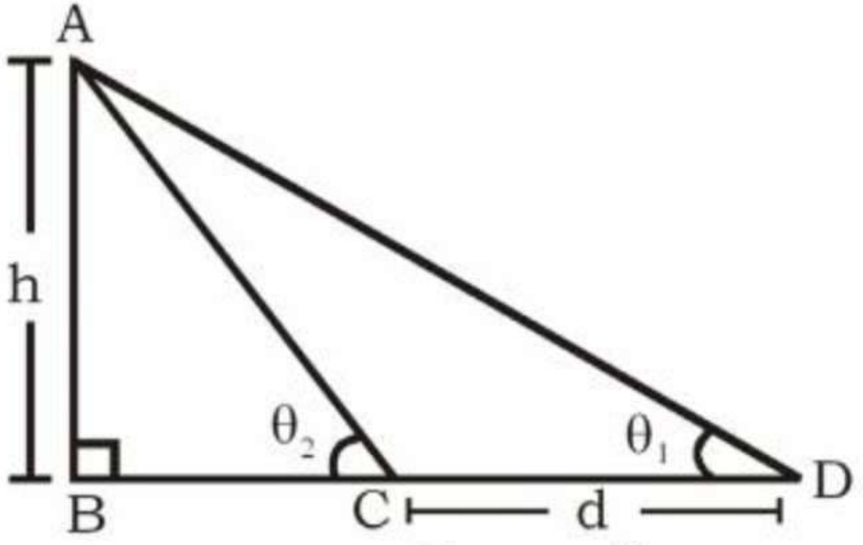
IMP RESULTS

(i) **If AB will be given, then CB is asked**

यदि **AB** दिया हो, तो **CB** की लंबाई पूछी जाती है।

(ii) **If CB will be given, then AB is asked.**

यदि **CB** दिया हो, तो **AB** की लंबाई पूछी जाती है।

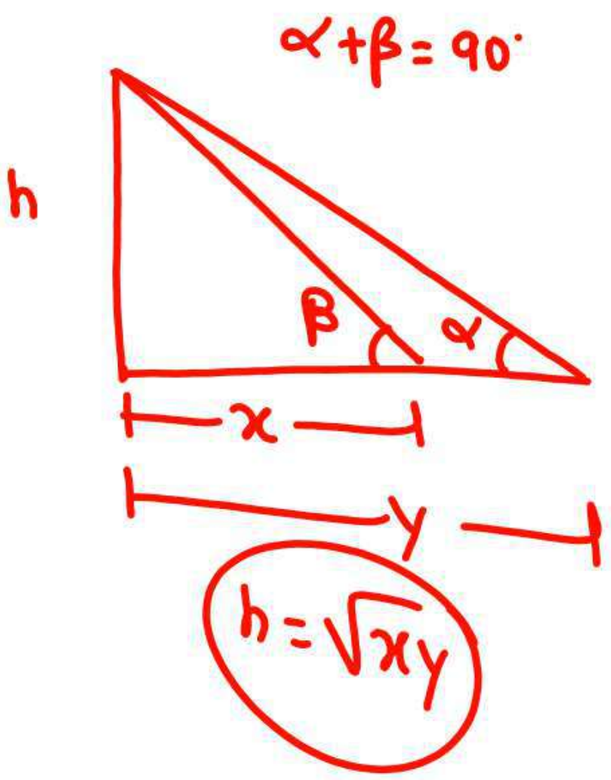


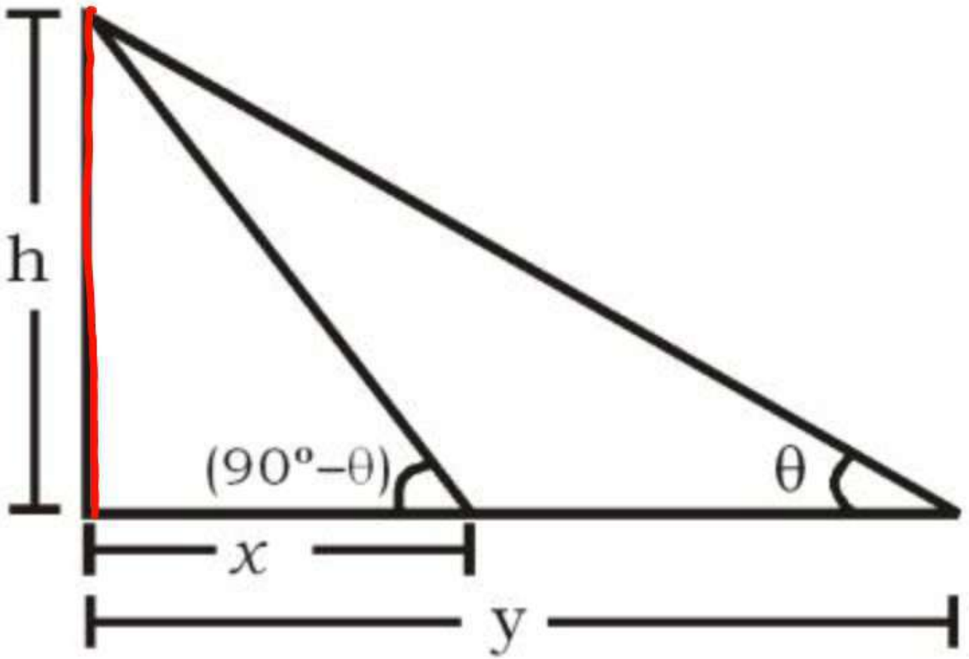
$$d = h(\cot\theta_1 - \cot\theta_2)$$

* **If both angles of elevation are complementary**

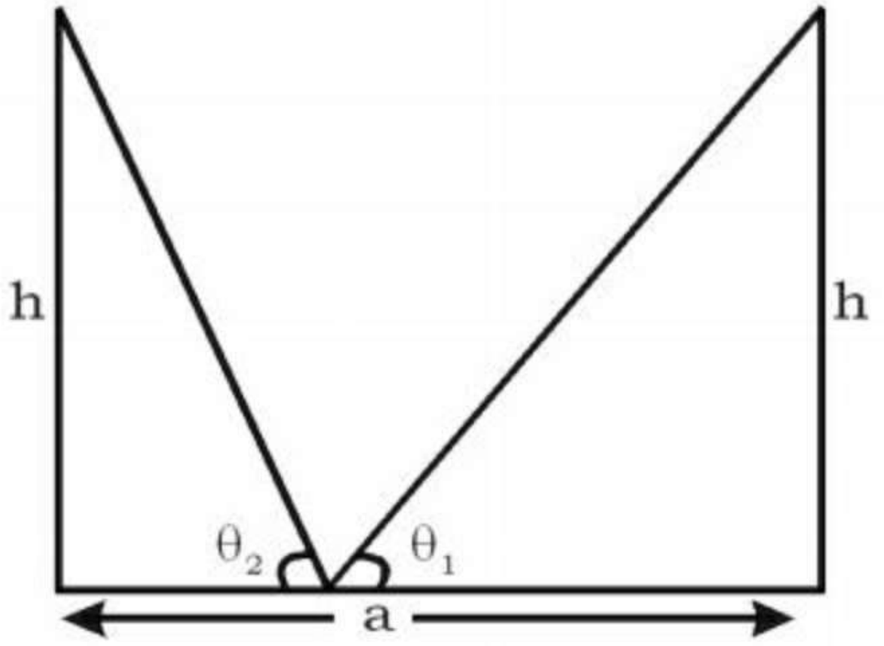
यदि दोनों उन्नयन कोण पूरक हों तो

$$h^2 = xy \text{ or } h = \sqrt{xy}$$

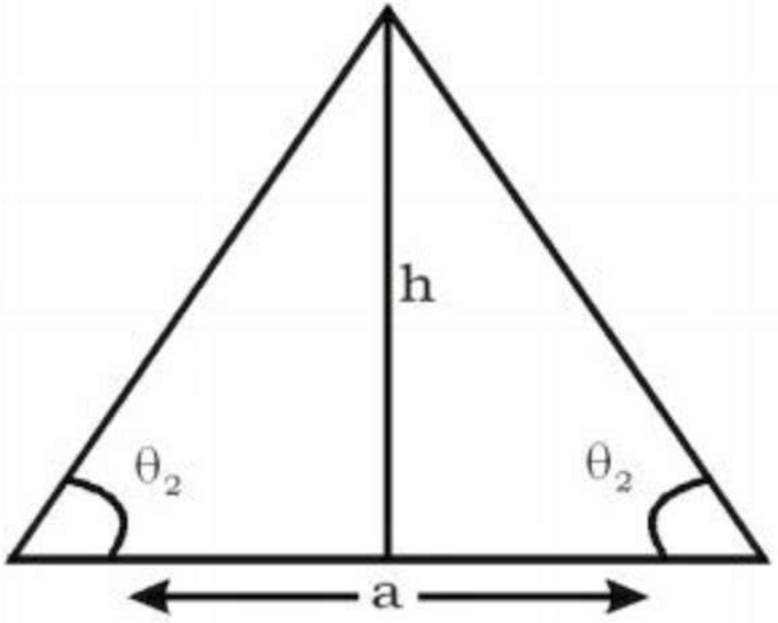




An Important Result/एक महत्त्वपूर्ण परिणाम

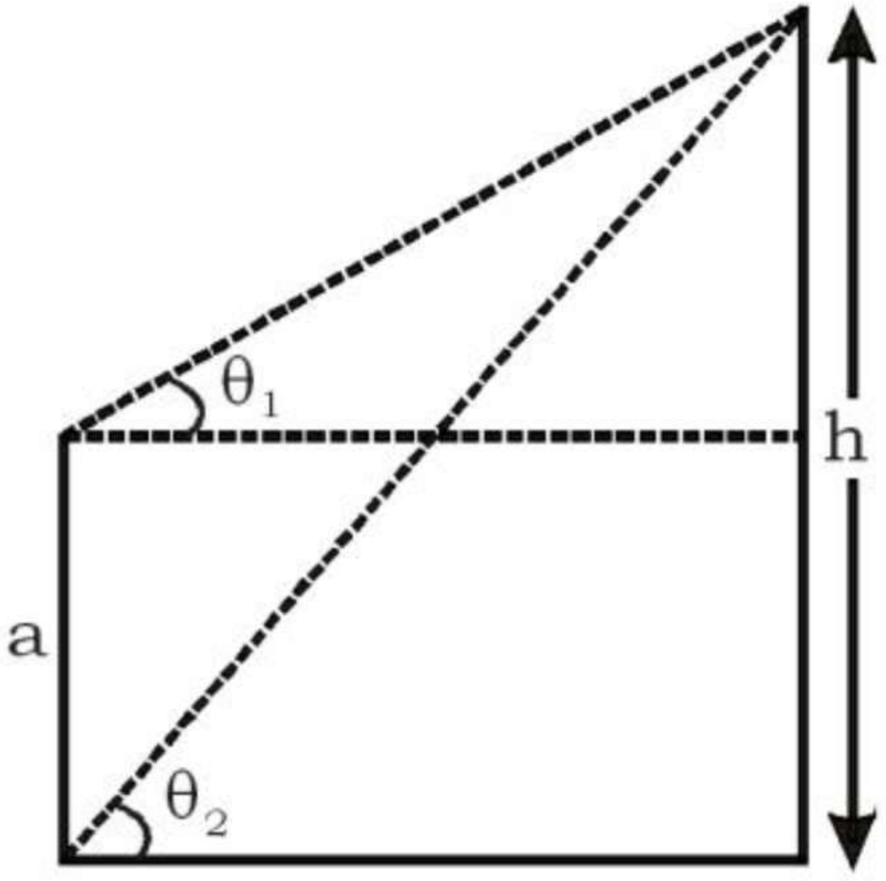


Or



$$a = h\,(\cot\theta_2 + \cot\theta_1)$$

Important Result/महत्त्वपूर्ण परिणाम

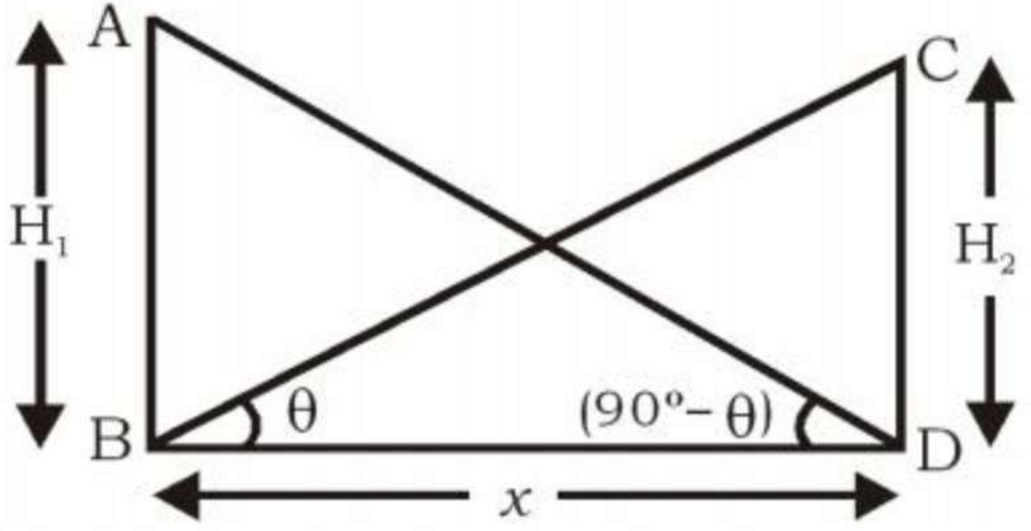


$$h = \frac{a \cot \theta_2}{\cot \theta_2 - \cot \theta_1}$$

$\theta + \alpha = 90°$ or both the angle of elevation are complementary.

$\theta + \alpha = 90°$ या दोनों उन्नयन कोण पूरक होते हैं।

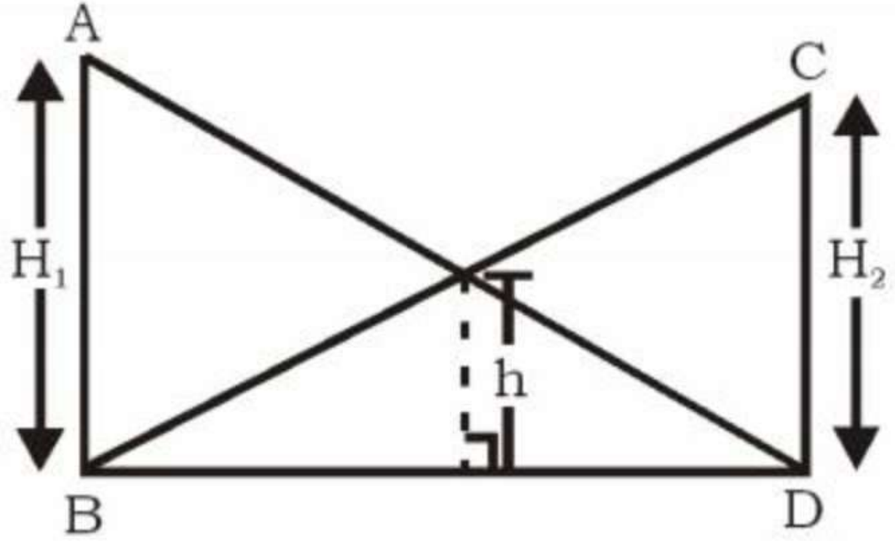
$x^2 = H_1H_2$ or $x = \sqrt{H_1H_2}$

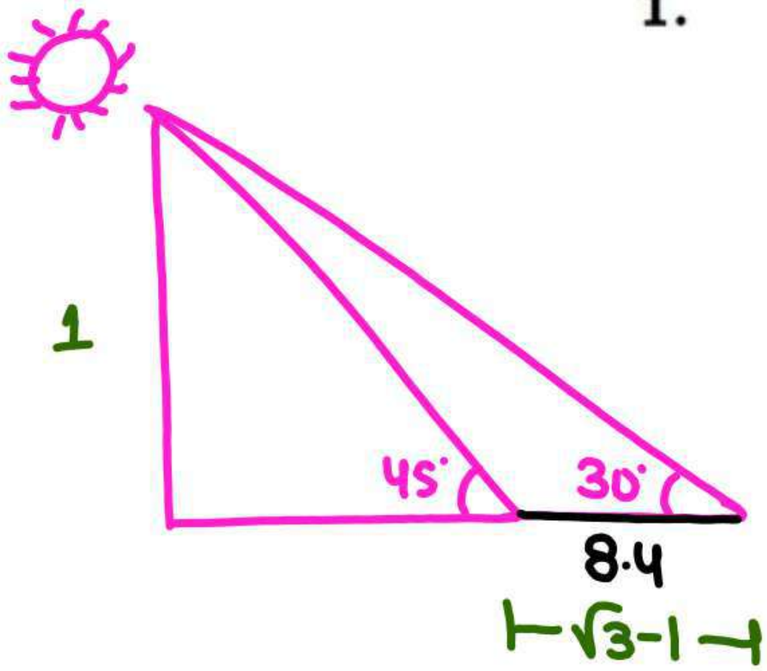


Height of the point of intersection of the lines joining from foot of one to top of the other from horizontal line is h.

एक के पाद को दूसरे के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु की क्षैतिज रेखा से ऊँचाई h हो तो

$$\frac{1}{h} = \frac{1}{H_1} + \frac{1}{H_2}$$





1. **The length of the shadow of a vertical tower on level ground increases by 8.4 cm when the altitude of the sun changes from 45° to 30°. What is the height of the tower (in m)?**

जब सूर्य का उन्नयन कोण 45° से 30° हो जाता है, तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 सेमी बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई (मीटर में) कितनी है?

(a) $4.2(\sqrt{3}+3)$ (b) $4.2(\sqrt{3}-1)$

(c) $4.2(\sqrt{3}+1)$ ✓ (d) $8.4(\sqrt{3}+3)$

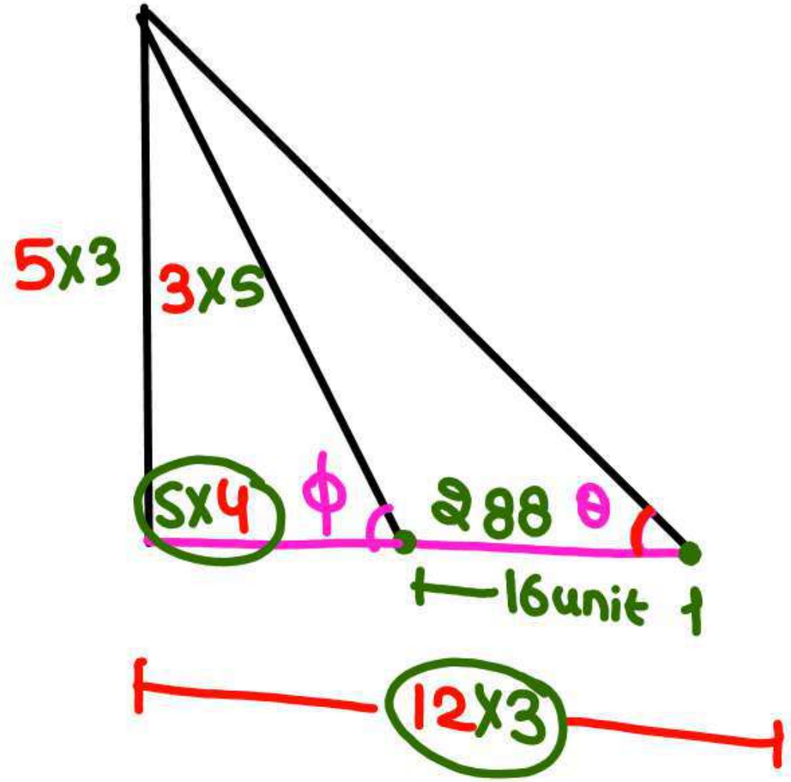
$$\frac{8.4}{(\sqrt{3}-1)} \times 1 = \frac{4.2}{8.4 \times (\sqrt{3}+1)} \cancel{2}$$

2. The angle of elevation 'θ' of the top of a tower at a point on the ground is such that $\cos\theta = \frac{12}{13}$ When the point is moved 288 m towards the tower, the angle of elevation becomes '$\varnothing$' in such a way that $\sin\phi = \frac{3}{5}$. The height (in m) of the tower is:

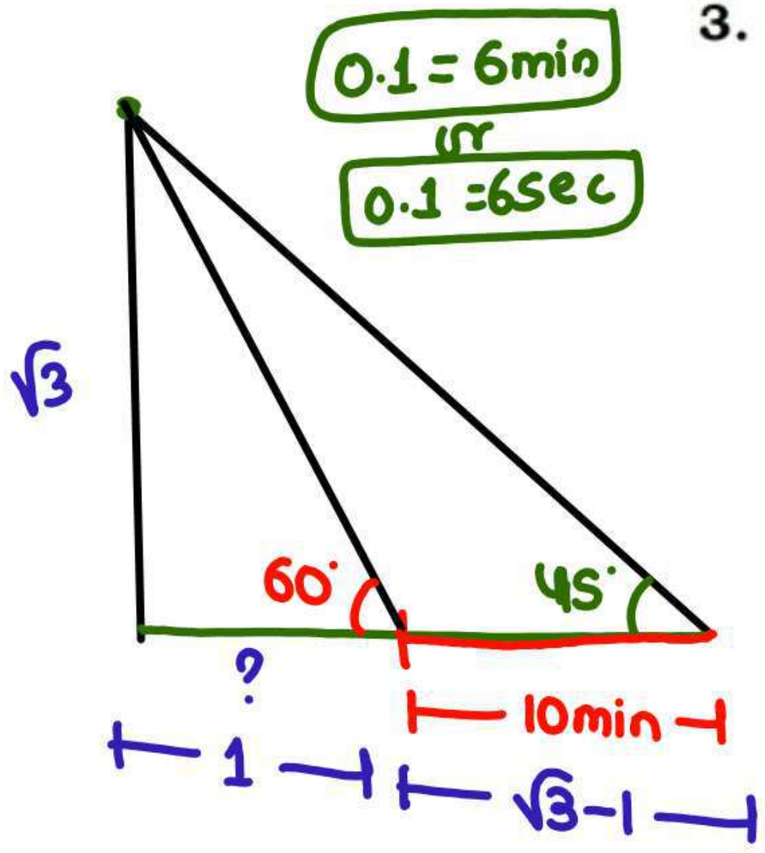
जमीन पर एक बिंदु पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 'θ' इस प्रकार है कि $\cos\theta = \frac{12}{13}$ है। जब बिंदु को मीनार की ओर 288 m लाया जाता है, तो उन्नयन कोण 'ϕ' इस प्रकार होता है कि $\sin\phi = \frac{3}{5}$ हो जाता है। मीनार की ऊँचाई (m में) कितनी है?

ICAR Assistant 29/07/2022 (Shift- 03)

(a) 275
(b) 270
(c) 240
(d) 248



$\frac{288}{16} \times 15 = 240$



3. **A person from the top of a hill observes a vehicle moving towards him at a uniform speed. It takes 10 minutes for the angle of depression to change from 45° to 60°. After this the time required by the vehicle to reach the bottom of the hill is**

एक व्यक्ति किसी पहाड़ी के शिखर से देखता है कि कोई वाहन एक समान चाल से उसकी ओर आ रहा है। अवनमन कोण 45° से 60° में परिवर्तित होने में 10 मिनट लगते हैं। इसके लिए पहाड़ी के आधार तक पहुंचने में वाहन द्वारा लिया जाने वाला समय है।

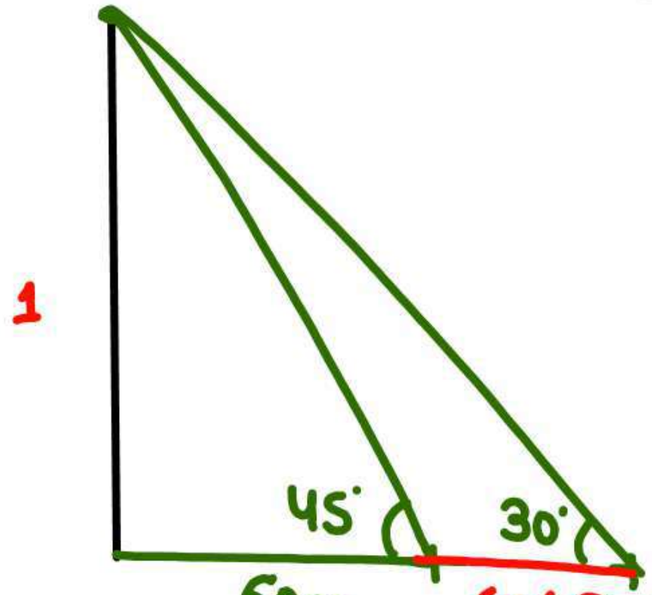
(a) 13 min. 20 sec.
(b) 13 min.
(c) 13 min. 40 sec.
(d) 14 min. 24 sec.

$\sqrt{3} = 1.732$

$$\frac{10}{(\sqrt{3}-1)} \times 1 = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{2} = 5 \times 2.732$$

$$= 13.6 \text{ min}$$

$$= 13\text{min } 36\text{sec}$$



4. **A man is watching from at the top of the tower, a boat speeding away from the tower. The boat makes angle of depression of 45° with man's eye when at a distance of 60 metres from the tower. After 5 seconds angle of depression becomes 30°. What is the approximate speed of boat assuming that it is running in still water?**

एक आदमी टॉवर के शिखर से एक नाव, जोकि टॉवर से दूर जा रही है, को देखता है। जब टॉवर से दूरी 60मी हो, नाव के आदमी की आंख से अवनमन कोण 45° है। 5 सेंकड के बाद अवनमन कोण 30° हो जाता है। नाव की अनुमानित चाल क्या होगी, यदि वह स्थिर जल में चल रही हो?

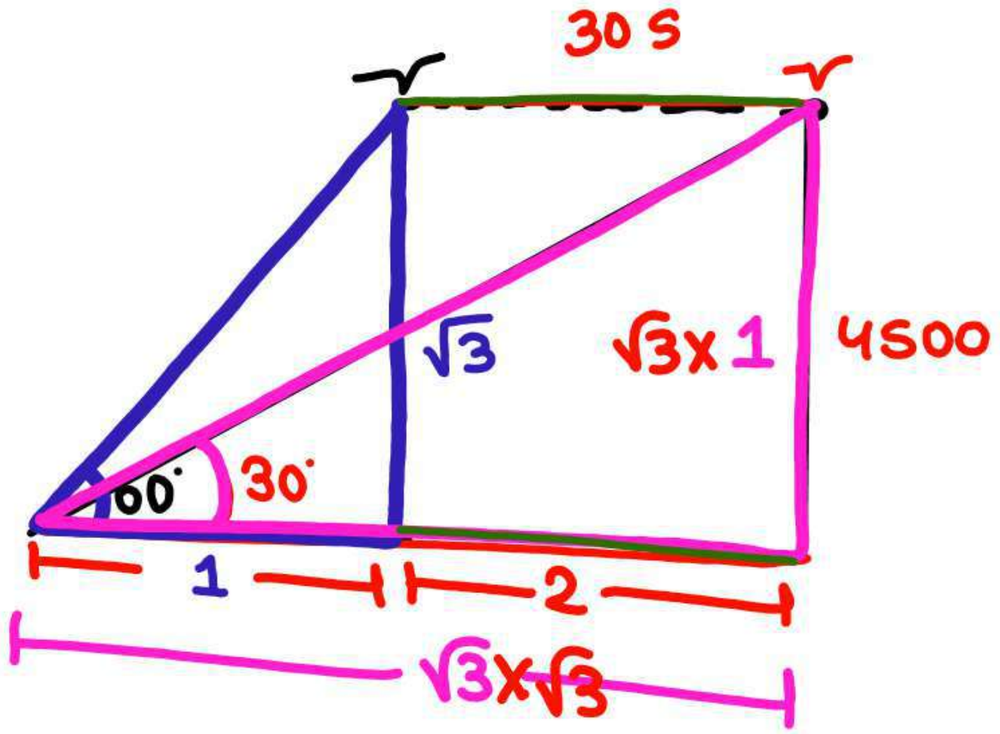
(a) 22 km/hr (b) 28 km/hr
(c) 32 km/hr (d) 36 km/hr

$S = \frac{60(\sqrt{3}-1) \times 18}{5}$

$= \frac{216 \times 0.732}{5} = 43.2 \times 0.73 = 31.536$

5. **The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60°. After flying for 30 seconds, the angle of elevation changes to 30°. If the aeroplane is flying at a height of 4500 m, then what is the speed (in m/s) of aeroplane?**

मैदान पर एक बिन्दु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60° है। 30 सेकण्ड उड़ने के पश्चात कोण 30° में परिवर्तित हो जाता है। यदि हवाई जहाज 4500 मी. की ऊँचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की गति (मी./से. में) क्या है

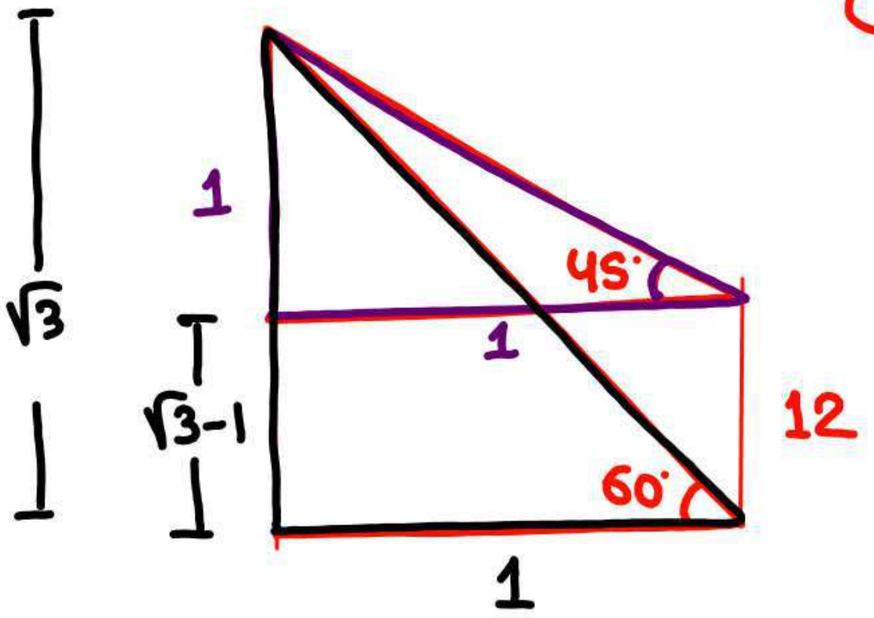


(a) $50\sqrt{3}$ (b) $100\sqrt{3}$

(c) $200\sqrt{3}$ (d) $300\sqrt{3}$

$$\frac{4500 \times 2}{\sqrt{3}} = \frac{9000}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 3000\sqrt{3}$$

$$S = \frac{3000\sqrt{3}}{30} = 100$$



6. **The angles of depression of the top and bottom of a 12 m tall building, from the top of a multi-storage building are 45° and 60°. respectively. The distance between the two buildings (in m) is:**

एक बहुमंजिला भवन के शीर्ष से, एक 12 मीटर ऊँचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 45° और 60° है। दोनों भवनों के बीच की दूरी (मीटर में) कितनी होगी?

ICAR Mains 08/07/2023 (Shift-1)

(a) $\sqrt{3}+2$

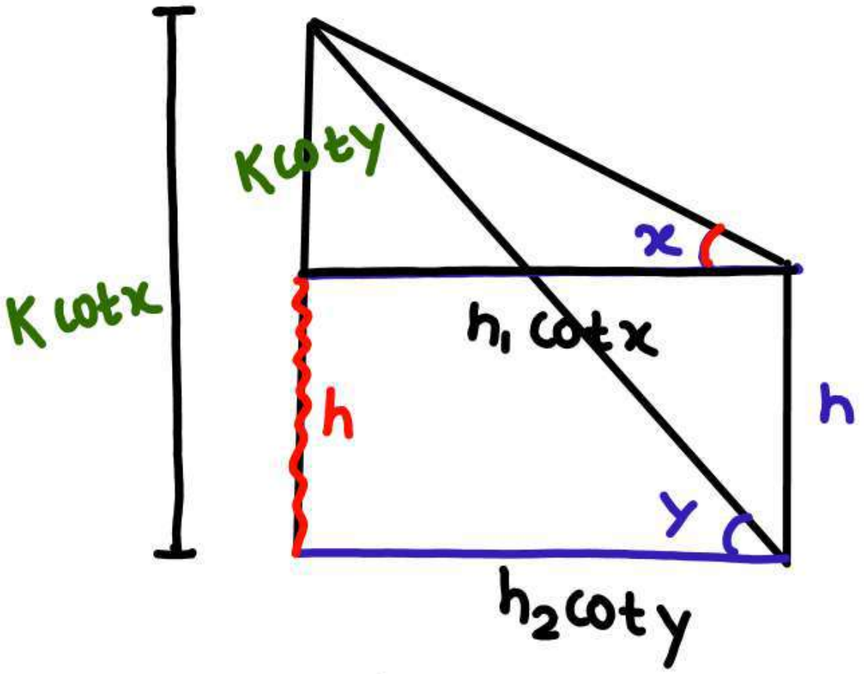
(b) $\sqrt{3}\left(\sqrt{3}-1\right)$

(c) $6\left(\sqrt{3}+1\right)$

(d) $6\left(\sqrt{3}-1\right)$

$$\frac{12 \times 1}{(\sqrt{3}-1)} = \frac{12 \times (\sqrt{3}+1)}{2}$$

6



$h_1 \cot x = h_2 \cot y$

$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\cot y}{\cot x}$

7. **The angle of depression of the top of a building from the top and bottom of a tree are x and y respectively. If the height of tree is h metre, then (in metre) the height of the building is–**

किसी भवन के शीर्ष से एक पेड़ के शीर्ष व जड़ का अवनमन कोण क्रमशः x और **y** है। यदि पेड़ की ऊँचाई **h** मीटर है, तब (मीटर में) भवन की ऊँचाई क्या होगी-

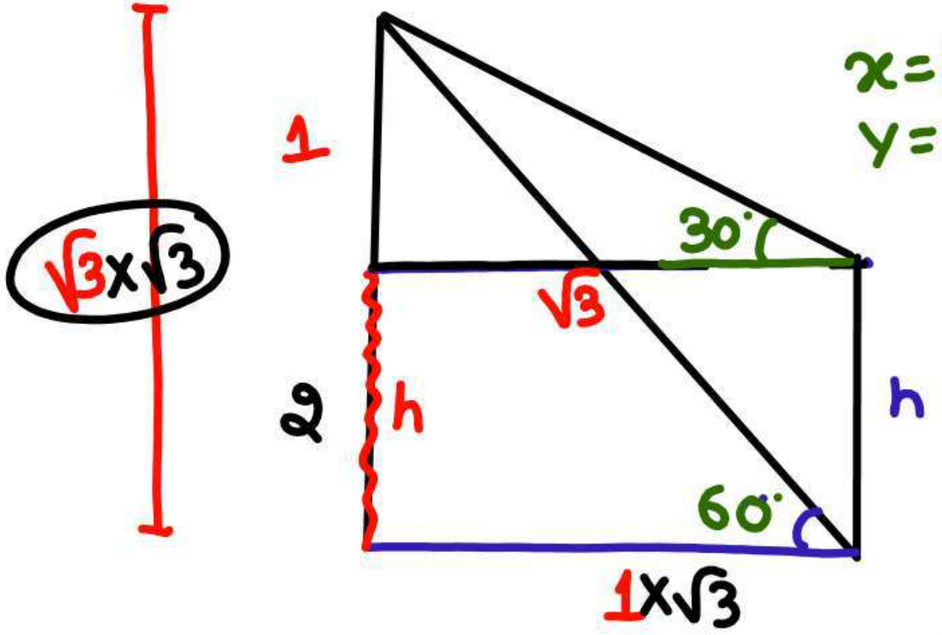
(a) $\frac{h\cot x}{\cot x + \cot y}$

(b) $2\sqrt{2}$

(c) ✓ $\frac{h \cot x}{\cot x - \cot y}$

(d) $\frac{h\cot y}{\cot x - \cot y}$

$\frac{h \times K \cot x}{K(\cot x - \cot y)}$

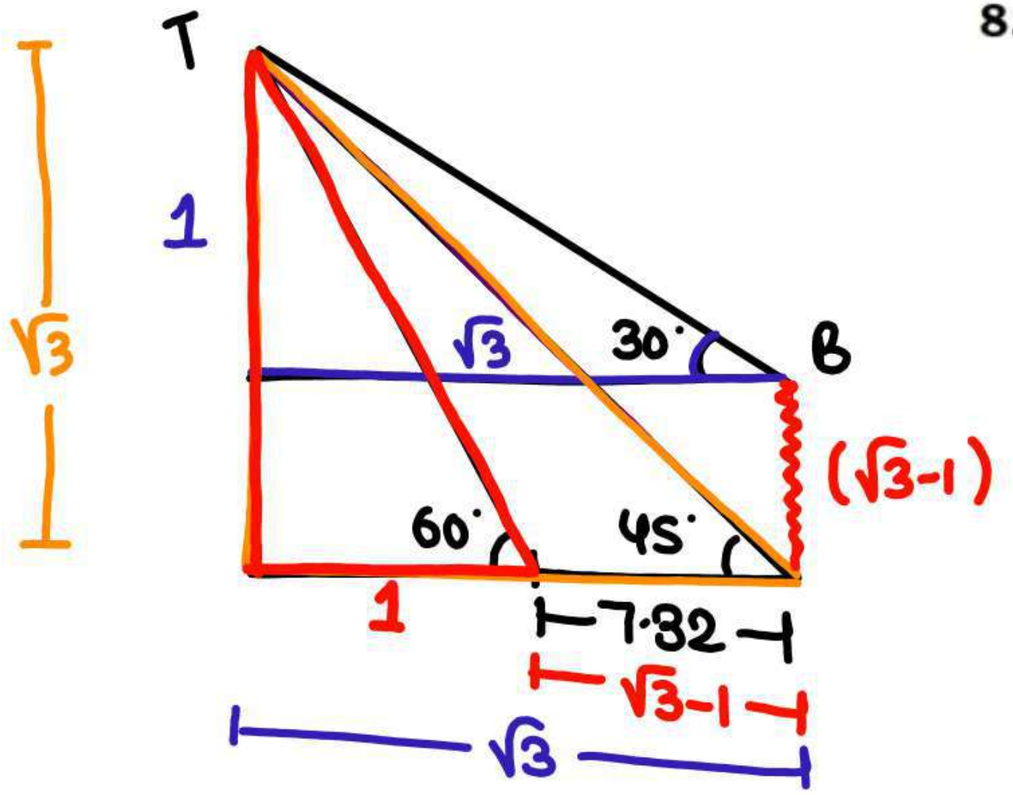


7. **The angle of depression of the top of a building from the top and bottom of a tree are x and y respectively. If the height of tree is h metre, then (in metre) the height of the building is–**

किसी भवन के शीर्ष से एक पेड़ के शीर्ष व जड़ का अवनमन कोण क्रमशः x और y है। यदि पेड़ की ऊँचाई h मीटर है, तब (मीटर में) भवन की ऊँचाई क्या होगी–

(a) $\frac{h\cot x}{\cot x + \cot y}$ (b) $2\sqrt{2}$

(c) $\frac{h\cot x}{\cot x - \cot y}$ (d) $\frac{h\cot y}{\cot x - \cot y}$

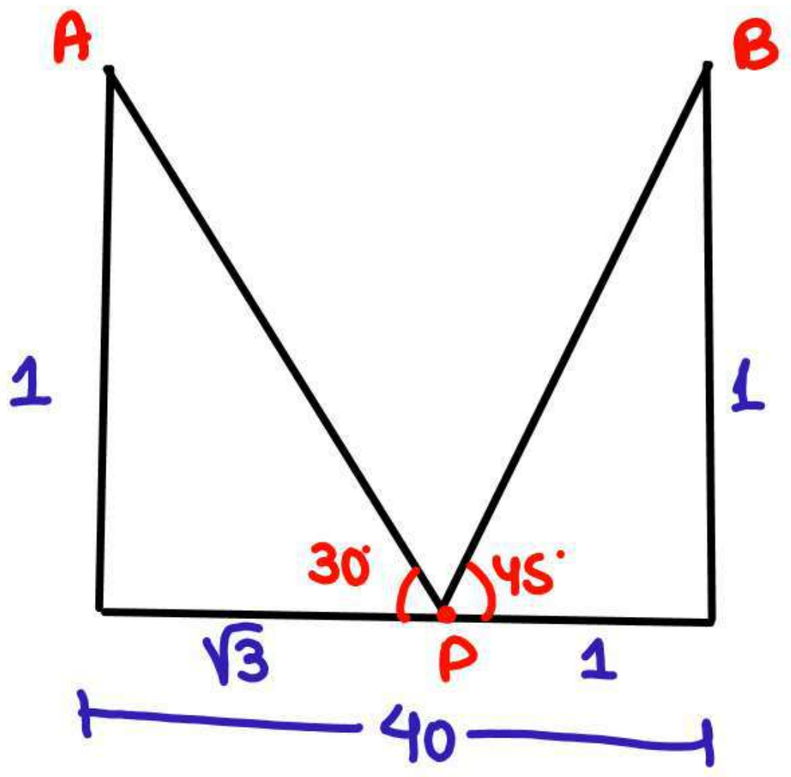


8. **Angle of elevation of to the top of a tower from top and bottom of a building are 30° and 45° respectively. If a man standing at bottom of the building walk 7.32 meter towards tower angle of elevation become 60°, what is the height of the building?**

एक ईमारत के ऊपरी और निचले भाग से, एक मीनार के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण क्रमश: 30° और 45° है। यदि ईमारत के नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति मीनार की ओर 7.32 मीटर चलता है, उन्नयन कोण 60° बन जाता है, ईमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिये?

(a) 8.32 m
(b) 7.32 m
(c) 10.78 m
(d) 11.35 m

$$\frac{7.32 \times (\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}-1)}$$



9. **Two pillars A and B of the same height are on opposite sides of a road which is 40 m wide. The angles of elevation of the tops of the pillars A and B are 30° and 45°, respectively, at a point on the road between the pillars. What is the distance (in meter) of the point from the foot of pillar A?**

समान ऊंचाई वाले दो स्तंभ **A** और **B** एक ऐसी सड़क के दोनों और स्थित हैं जिनकी चौड़ाई 40 मीटर है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से स्तंभों **A** और **B** के शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30° और 45° हैं। स्तंभ **A** के पाद से उस बिंदु की दूरी (मीटर में) कितनी है?

(a) $40\left(\sqrt{3}-1\right)$ (b) $20\left(2-\sqrt{3}\right)$

(c) $20\left(3-\sqrt{3}\right)$ (d) $39\sqrt{3}$

$$\frac{40}{(\sqrt{3}+1)} \times \sqrt{3} = \frac{40\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)}{2} = 20(3-\sqrt{3})$$

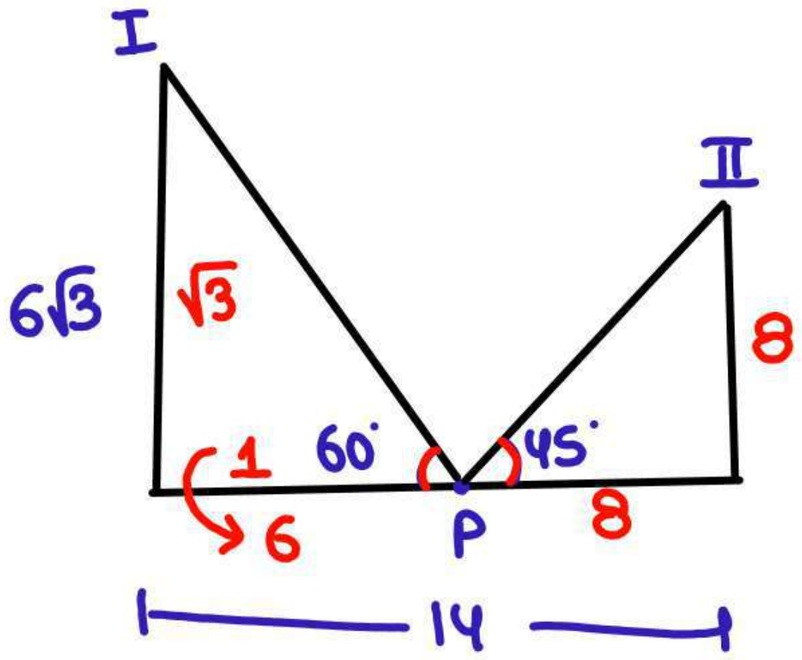
10. Try.

Two pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 150 m wide. At a point in the road between pillars, the elevations of the pillars are x° and y° so that $\tan x^\circ = \frac{2}{5}$, $\tan y^\circ = \frac{3}{5}$, then the height of each pillar is:

150 मी चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊँचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच, सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x° और y° इस प्रकार हैं कि $\tan x^\circ = \frac{2}{5}, \tan y^\circ = \frac{3}{5}$, तो प्रत्येक खंभे की ऊँचाई होगी:

SSC CGL TIER-II 26-10-2023

(a) 39 m
(b) 42 m
(c) 36 m
(d) 33 m



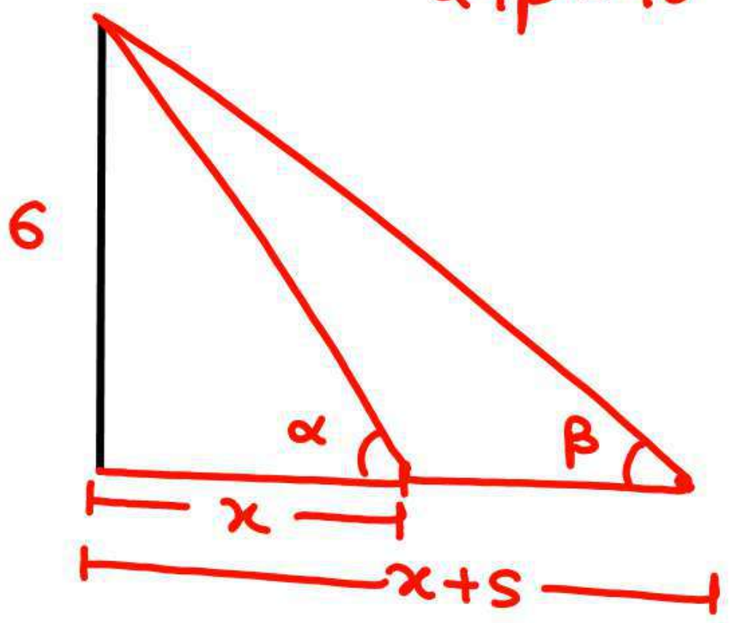
11. **Purvi is standing between two towers I and II, the angles of depression of Purvi from the top of towers I and II are 60° and 45°, respectively. If the length of the tower I is $6\sqrt{3}$ m and the distance between both towers is 14 m, then find the length of the tower II.**

पूर्वी दो टावर I और II के बीच खड़ी है, टावर I और II के शीर्ष से पूर्वी के अवनमन का कोण क्रमशः 60° और 45° है। यदि टावर I की लम्बाई $6\sqrt{3}$ m है और दोनों टावर के बीच की दुरी 14 m है तो टावर II की लम्बाई ज्ञात करें।

(a) 8 m
(b) $8\sqrt{3}$ m
(c) $(14 - 6\sqrt{3})$ m
(d) $(14 - 8\sqrt{3})$ m

12. **The angles of elevation of the top of a tower from two points A and B at a distance of x m and $(x + 5)$ m from the base of the tower of height 6 m and in the same straight line with it are complementary. What is the value of x?**

6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के आधार से x मीटर और $(x + 5)$ मीटर की दूरी पर और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं **A** और **B** से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। x का मान क्या है?



$\alpha + \beta = 90^\circ$

$6 = \sqrt{x \times (x+5)}$

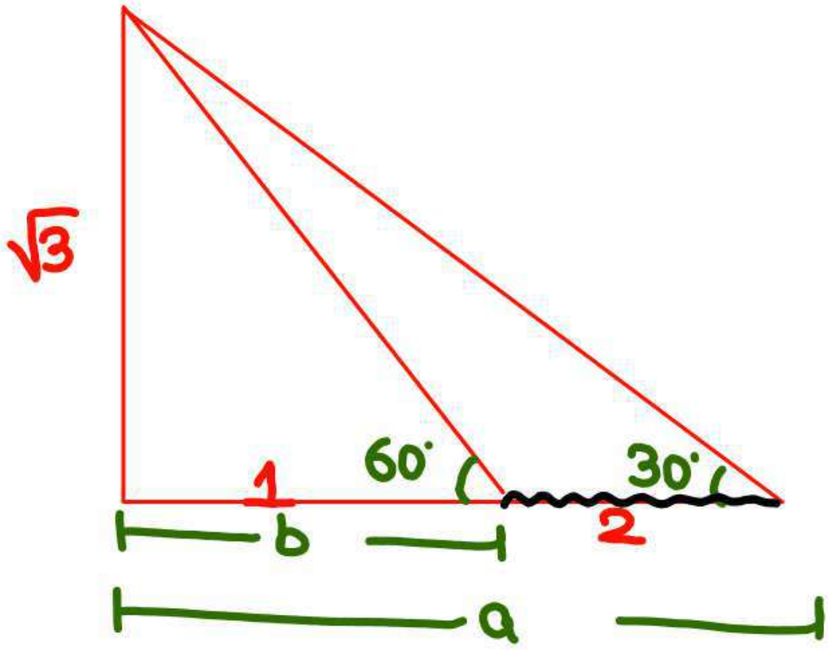
$\sqrt{4 \times 9} = 6$

CDS 2024 (I)

(a) 4 m
(b) 5 m
(c) 6 m
(d) 9 m

13. **The angle of elevation of the top of a tower from two points at a distance of a unit and b unit from the base of the tower and in the same straight line with it are 30° and 60° respectively. The height of the tower is**

यदि किसी टावर के पास से a व b (a) > (b) दूरी के बिन्दु के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण 30° व 60° है, तो टावर की लम्बाई होगी–



b=1 a=3

$$h = \frac{(a-b)\times\sqrt{3}}{2}$$

(a) $\sqrt{a+b}$

(b) $\frac{(a-b)\sqrt{3}}{2}$

(c) $\sqrt{a-b}$

(d) $\sqrt{\frac{a}{b}}$

14. **A vertical pole of length 80 m is situated on the horizontal plane. The base of the pole is at P. There are two points A and B such that P, A, B are on the same straight line. Let the angles of elevation of top of the pole from A and B be α and β ($\alpha > \beta$) respectively. If PA = 64m and AB = 36m then what is ($\alpha + \beta$) equal to?**

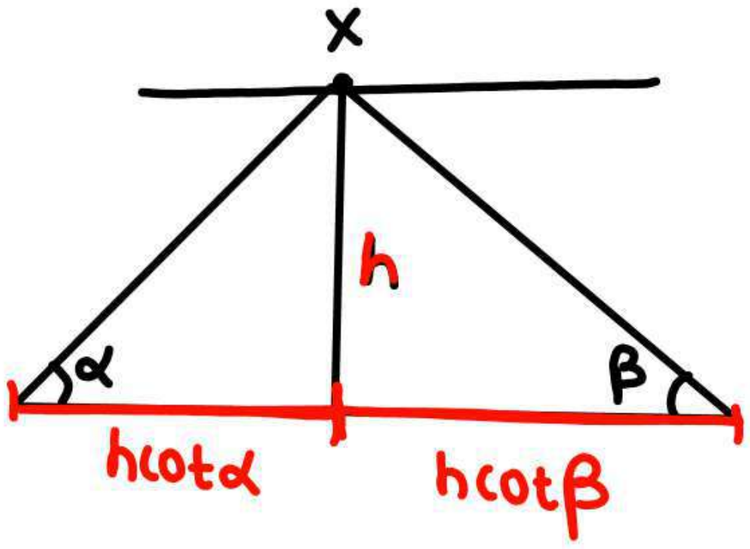
80 m लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा क्षैतिज तल पर स्थित है। खंभे का आधार **P** पर है। दो बिंदु **A** और **B** ऐसे हैं कि **P, A, B** एक ही सीधी रेखा पर हैं। मान लीजिए **A** और **B** से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः α और β ($\alpha > \beta$) है। यदि **PA = 64m** और **AB = 36m** है तो ($\alpha + \beta$) किसके बराबर है?

CDS-II 01/09/2024

(a) 60°
(b) 90°
(c) 120°
(d) 135°

15. **From a point X on a bridge across a river, the angles of depression of two points P and Q on the banks on opposite side of the river are α and β respectively. If the point X is at a height h above the surface of the river, what is the width of the river if α and β are complementary?**

एक नदी के पुल पर एक बिंदु **X** से, नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदुओं **P** और **Q** के अवनमन कोण क्रमशः α और β हैं। यदि बिंदु **X** नदी की सतह से **h** ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई क्या है यदि α और β पूरक हैं ?



$d = h(\cot\alpha + \cot\beta)$

$= h(\cot\alpha + \cot(90-\alpha))$

$= h(\cot\alpha + \tan\alpha)$

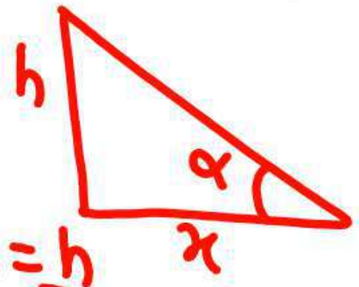
CDS-II 01/09/2024

(a) $h(\tan\alpha + \cot\alpha)$ ✓

(b) $H\tan\alpha \cdot \tan\beta$

(c) $h\cot\alpha \cdot \cot\beta$

(d) $h\sec\alpha \cdot \operatorname{cosec}\alpha$



$\tan\alpha = \frac{h}{x}$

$x = h\cot\alpha$

$\alpha + \beta = 90°$

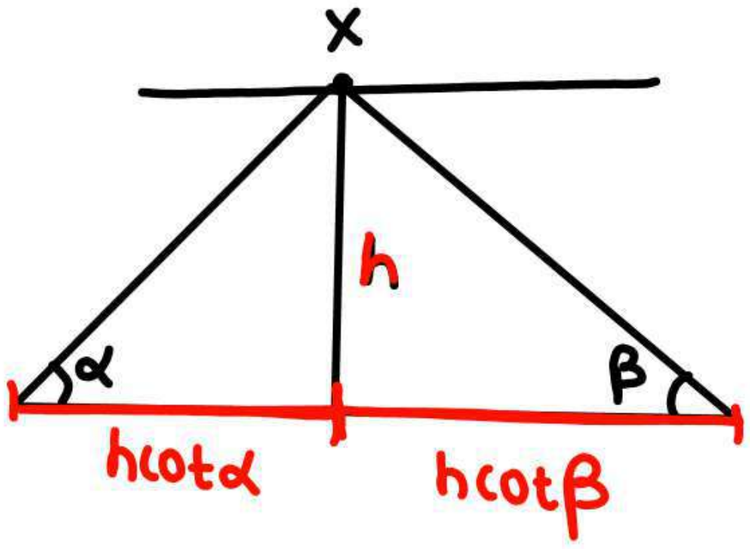
15. **From a point X on a bridge across a river, the angles of depression of two points P and Q on the banks on opposite side of the river are α and β respectively. If the point X is at a height h above the surface of the river, what is the width of the river if α and β are complementary?**

एक नदी के पुल पर एक बिंदु **X** से, नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदुओं **P** और **Q** के अवनमन कोण क्रमश: α और β हैं। यदि बिंदु **X** नदी की सतह से **h** ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई क्या है यदि α और β पूरक हैं ?

CDS-II 01/09/2024

(a) $2h(\tan\alpha + \cot\alpha)$ (b) $H\tan\alpha\cdot\tan\beta$

(c) $h\cot\alpha\cdot\cot\beta$ (d) $h\sec\alpha\cdot\operatorname{cosec}\alpha$



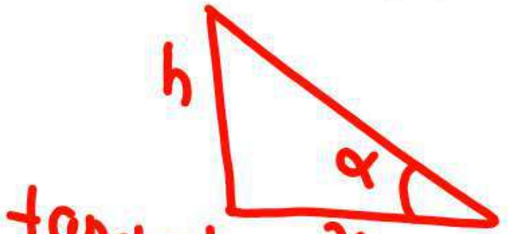
$d = h(\cot\alpha + \cot\beta)$

$= h(\cot\alpha + \cot(90-\alpha))$

$= h(\cot\alpha + \tan\alpha)$

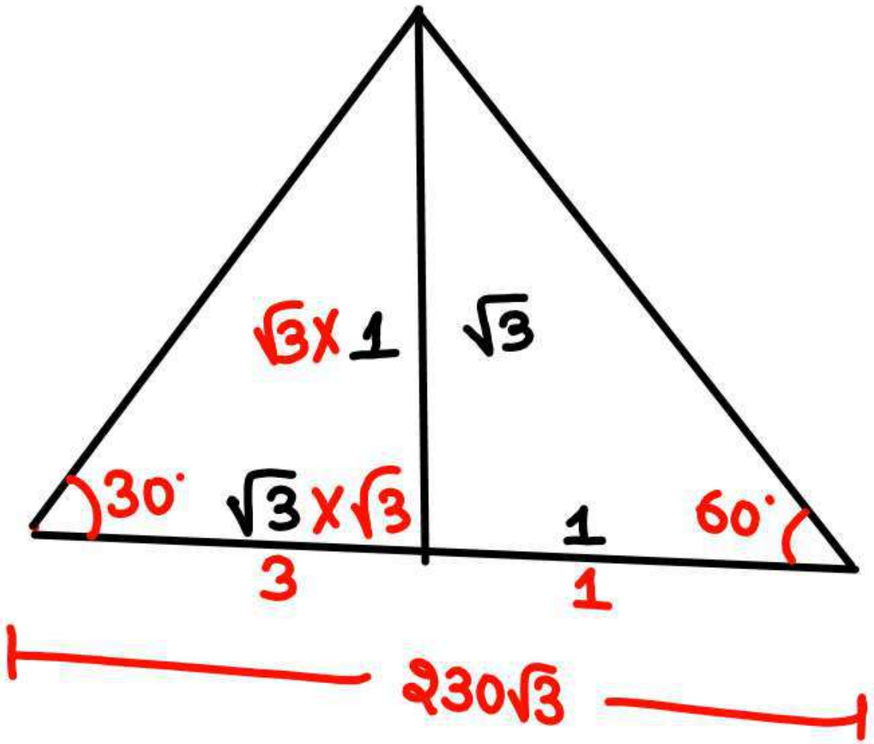
$= h\sec\alpha\cdot\operatorname{cosec}\alpha$

$\alpha + \beta = 90^\circ$



$\tan\alpha = \frac{h}{x}$

$x = h\cot\alpha$



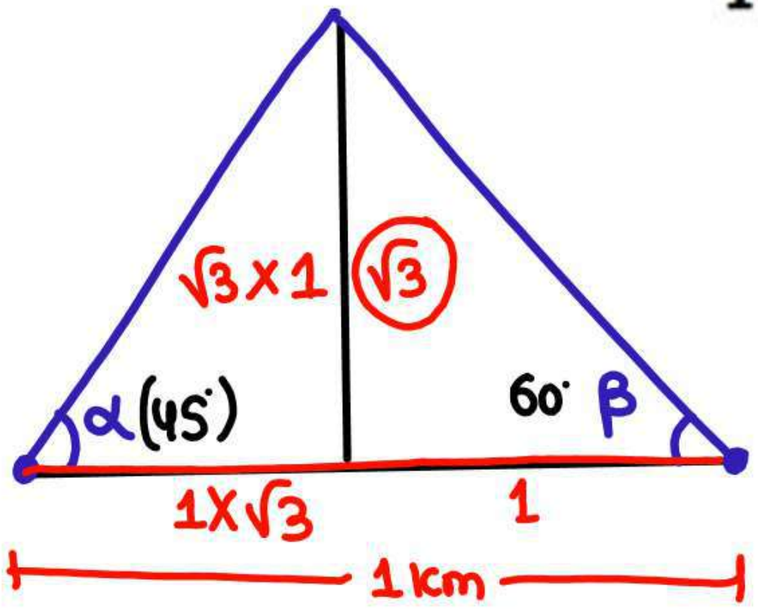
16. **Two ships are on the opposite of a light house such that all three of them are collinear. The angles of depression of the two ships from the top of the light house 30° and 60°. If the ships are $230\sqrt{3}$ m apart, then find the height of the light house (in m).**

दो जहाज एक प्रकाशस्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों संरेख हैं। प्रकाशस्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों के अवनमन कोण 30° और 60° हैं। यदि जहाजों के बीच की दूरी $230\sqrt{3}$ मीटर है, तो प्रकाशस्तंभ की उँचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER-II 02-03-2023

(a) 175.4
(b) 165.2
(c) 172.5 ✓
(d) 180.5

$$\frac{230\sqrt{3}}{4} \times \sqrt{3} = \frac{690}{4} = 172.5$$



17. **From an aeroplane vertically over a straight horizontal road, the angles of depression of two consecutive kilometres stones on the opposite sides of the aeroplane are observed to be α and β. The height of the aeroplane above the road is-**

एक सीधी क्षैतिज सडक के ऊर्ध्वाधर एक हवाई जहाज से दो क्रमागत किलोमीटर पत्थर, जोकि हजाई जहाज के दोनों तरफ है, के अवनमन कोण α तथा β है। सड़क के ऊपर हवाई जहाज की ऊँचाई क्या होगी?

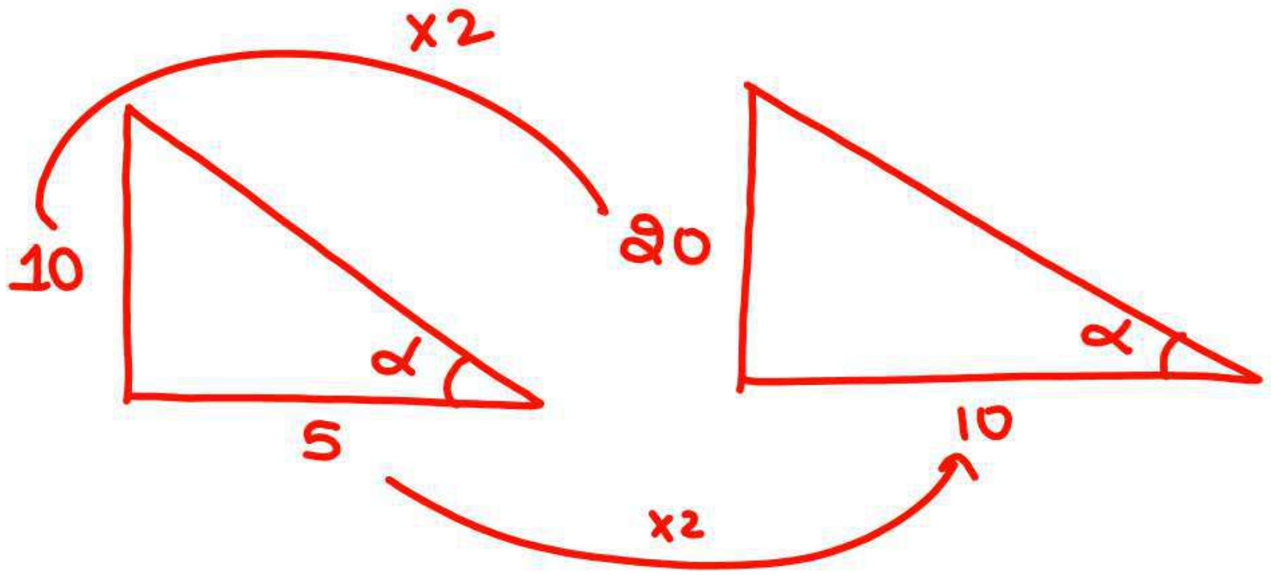
(a) $\dfrac{\tan\alpha + \tan\beta}{\tan\alpha \tan\beta}$ $\dfrac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

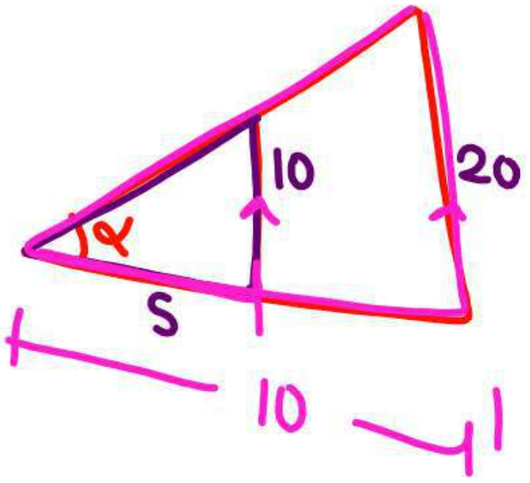
(b) $\dfrac{\cot\alpha \cot\beta}{\cot\alpha + \cot\beta}$ $\dfrac{1\times\frac{1}{\sqrt{3}+1}}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}}$

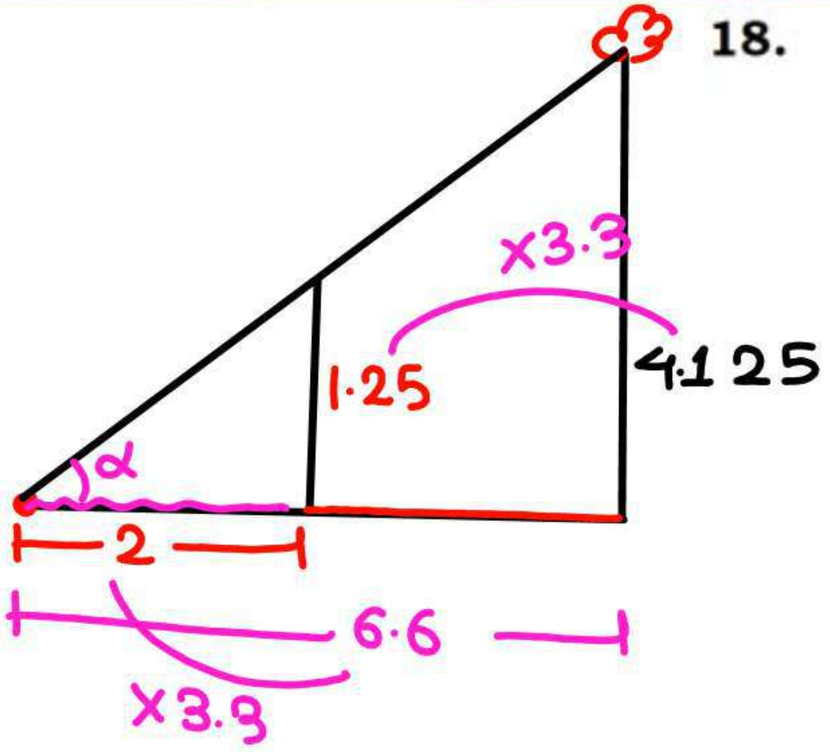
(c) $\dfrac{\cot\alpha + \cot\beta}{\cot\alpha \cot\beta}$ $\dfrac{\sqrt{3}+1}{1}$

(d) ✓ $\dfrac{\tan\alpha \tan\beta}{\tan\alpha + \tan\beta}$ $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$

$\dfrac{1}{(\sqrt{3}+1)} \times \sqrt{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$


x2
10
20
α
α
5
10
x2


10
20
α
5
10
1



18. **A man looks at the reflection of the top of the lamp-post on the mirror that is 6.6 m away from the foot of the lamppost. The man's height is 1.25 m and he is standing 2 m away from the mirror. Assuming that the mirror is placed on the ground, facing the sky and the man, and that the mirror and the lamp-post are in a same line, find the height of the lamp-post (in metres).**

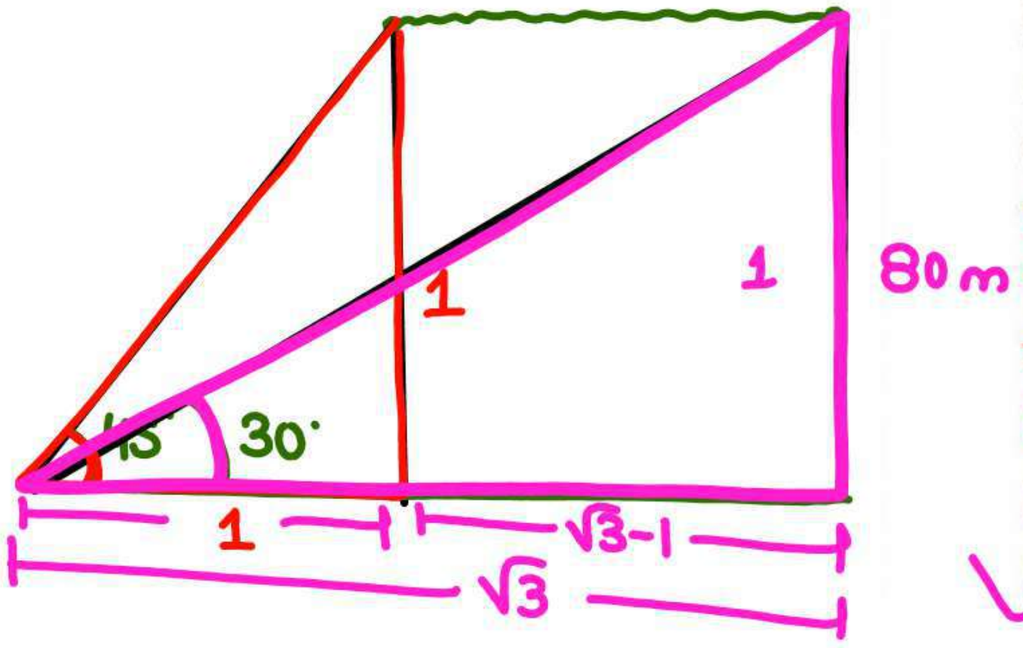
एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पर देखता है जो लैंपपोस्ट के पाद बिंदु से 6.6 मीटर दूर है। आदमी की ऊँचाई 1.25 मीटर है और वह दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है। यह मानते हुए कि दर्पण जमीन पर रखा गया है, जिसका मुख आकाश और आदमी की ओर है, तथा दर्पण और लैंप-पोस्ट एक ही रेखा में हैं, लैंप पोस्ट की ऊँचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-01)

(a) 4.28
(b) 4.45
(c) 3.97
(d) 4.13

3 7 5
3 7

5sec



19. **A parrot is sitting on the top of a vertical pole 80 m high and its elevation from a point on the ground is 45°. If flies off horizontally straight away from the point O after five second, the elevation of the bird from O is reduced to 30°. Then the speed (in m/s) of the parrot is-**

एक तोता 80 मीटर उर्ध्वाधर खम्बे के ऊपर बैठा है और जमीन के बिन्दु O पर इसका उन्नयन कोण 45° है, यदि वह बिन्दु O से सीधी रेखा में उड़ता है, तो 5 सेकेंड बाद उसका उन्नयन कोण बिन्दु O से 30° हो जाता है। तब तोते की गति (मीटर/सेकण्ड में) है-

(a) 32(√3 – 1)
(b) 80(√3 – 1)
(c) 16(√3 – 1)
(d) 64(√3 – 1)

$D = \frac{80(\sqrt{3}-1)}{1}$

$S = \frac{16 \cancel{80}(\sqrt{3}-1)}{\cancel{8}}$

20. H.W

An aeroplane is flying horizontally at a height of 18 km above ground. The angle of elevation of plane from point X is 60° and after 20 seconds, its angle of elevation from X becomes 30°. If point X is on ground, then what is speed (km/h) of aeroplane?

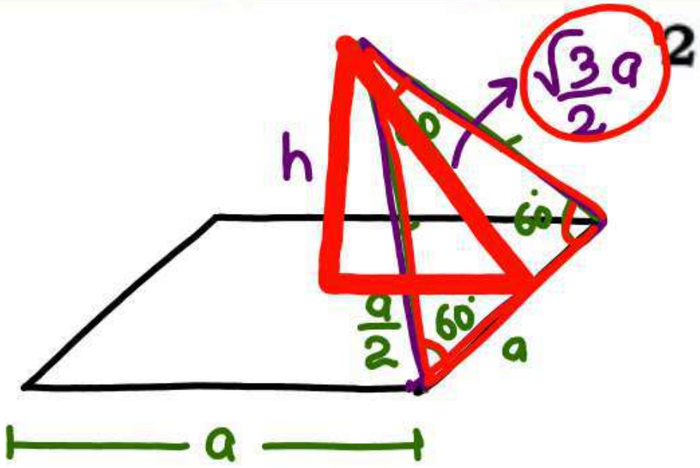
एक हवाई जहाज जमीन से 1.8 किमी की ऊँचाई पर क्षितिज के समांतर दिशा में उड़ रहा है। जहाज का बिन्दु **X** से उन्नयन कोण **60°** है तथा 20 सेकेण्ड के बाद इसका उन्नयन कोण बिन्दु **X** से **30°** हो जाता है। यदि बिन्दु **X** जमीन पर स्थित है, तो हवाई जहाज की गति (किमी/घंटा) क्या है?

(a) $216\sqrt{3}$

(b) $105\sqrt{3}$

(c) $201\sqrt{3}$

(d) $305\sqrt{3}$



21. **Each side of a square subtends an angle of 60° at the top of a tower h meter high standing in the center of square. If a is the length of each side square then**

एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग के केन्द्र में स्थित एक h मीटर ऊँचे मीनार के शिखर पर 60° का कोण बनाती है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लम्बाई a है, तो

(a) $2h^2 = a^2$ (b) $2a^2 = h^2$

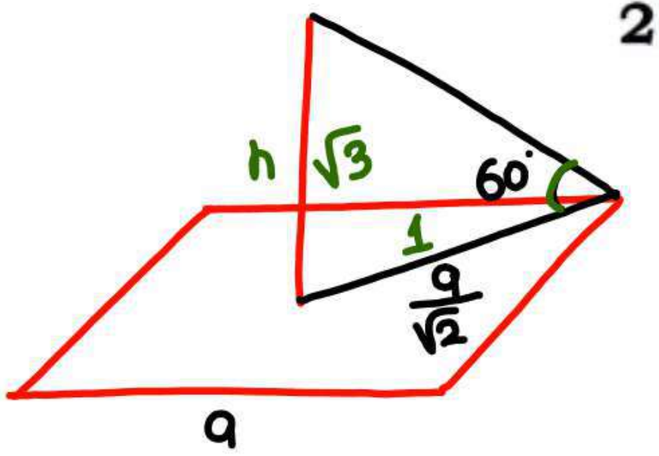
(c) $3a^2 = 2h^2$ (d) $2h^2 = 3a^2$

$$h = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow h^2 = \frac{3}{4}a^2 - \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow h^2 = \frac{2}{4}a^2$$

$$\Rightarrow 2h^2 = a^2$$



21. **Each corner of a square subtends an angle of 60° at the top of a tower h meter high standing in the center of square. If a is the length of each side square then**

एक वर्ग की प्रत्येक corner वर्ग के केन्द्र में स्थित एक h मीटर ऊँचे मीनार के शिखर पर 60° का कोण बनाती है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लम्बाई a है, तो

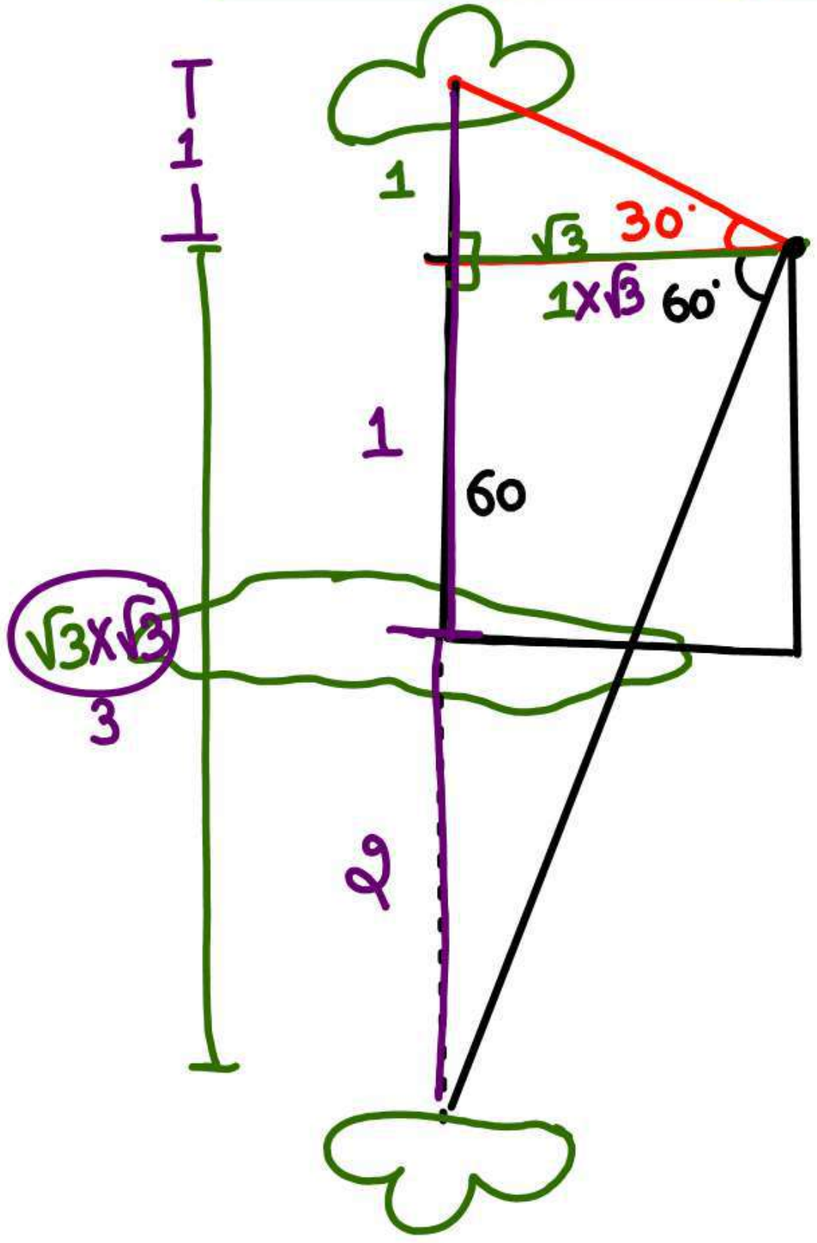
(a) $2h^2 = a^2$ (b) $2a^2 = h^2$

(c) $3a^2 = 2h^2$ (d) $2h^2 = 3a^2$

$$\frac{\frac{a}{\sqrt{2}}}{1} \times \sqrt{3} = h$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}a = \sqrt{2}h$$

$$\Rightarrow 3a^2 = 2h^2$$

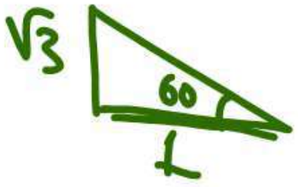


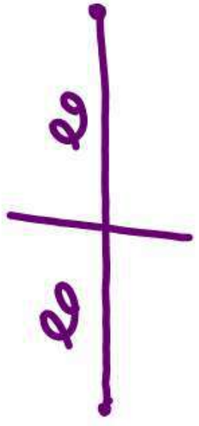
22. **A 60 m. high tower stands vertically on a bank of a lake. The angle of elevation of a cloud from the top of the tower is 30° and the angle of depression from the top of the tower to the shadow of the cloud in the lake is 60°, find the height of the cloud.**

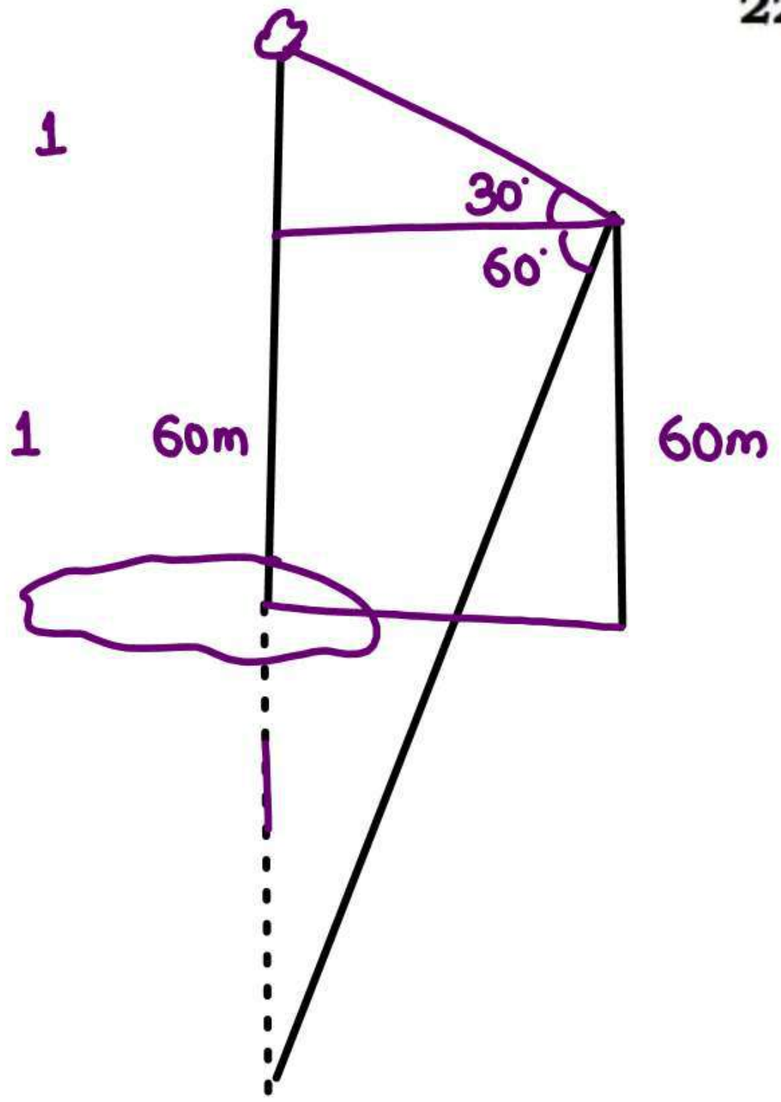
एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊँचे टावर के शीर्ष से एक बादल का उन्नयन कोण 30° है तथा टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया का अवनयन कोण 60° है बादल की ऊँचाई ज्ञात कीजिए-

(a) 60 (b) 90

(c) 120 (d) 150





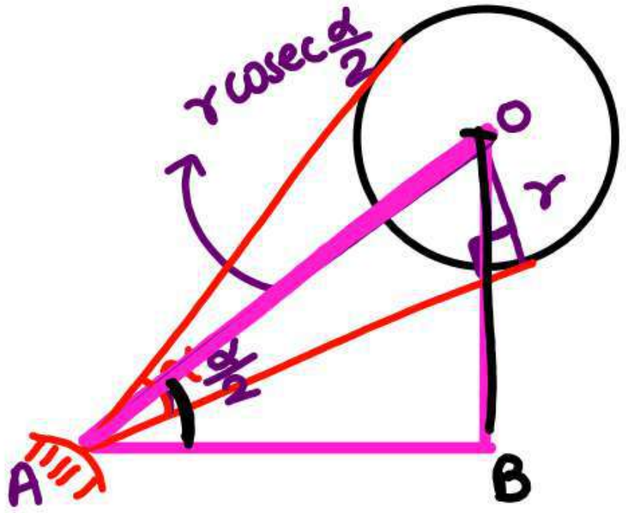


22. **A 60 m. high tower stands vertically on a bank of a lake. The angle of elevation of a cloud from the top of the tower is 30° and the angle of depression from the top of the tower to the shadow of the cloud in the lake is 60°, find the height of the cloud.**

एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊँचे टावर के शीर्ष से एक बादल का उन्नयन कोण 30° है तथा टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया का अवनयन कोण 60° है बादल की ऊँचाई ज्ञात कीजिए-

(a) 60 (b) 90

(c) 120 (d) 150



23. **A balloon of radius 'r' makes an angle of $\alpha°$ on the eyes of the viewer and angle of elevation of the center of the balloon is $\beta°$ then the height of the center of balloon from the ground?**

एक 'r' त्रिज्या का गुब्बारा किसी प्रेक्षक की आँख पर $\alpha°$ का कोण बनाता है एवं इस गुब्बारे के केन्द्र का उन्नयन कोण $\beta°$ है। तब इस गुब्बारे के केन्द्र की भूमि से ऊँचाई ज्ञात कीजिए ?

(a) $r \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} \times \sin\beta$ ✓

(b) $r \operatorname{cosec} \frac{\beta}{2} \times \sin\alpha$

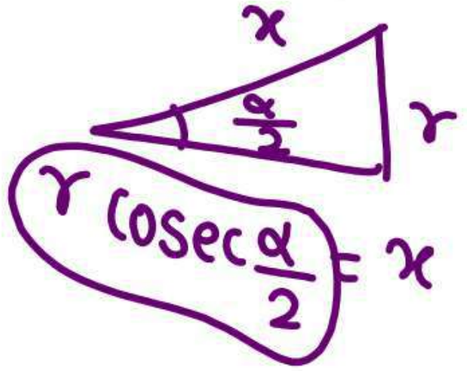
(c) $r \cos \frac{\alpha}{2} \times \sin\beta$

(d) None of these

In $\triangle OAB$

$\sin\beta = \frac{OB}{r \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2}}$

$r \operatorname{cosec} \frac{\alpha}{2} \cdot \sin\beta = OB$



** 24. **The angle of depression from a point at bottom of mountain to its top is 45°. A man walks 4 km. an angle of 30° and again he walks some distance at an angle of 60° and reach at the peak then what is the height of mountain?**

एक पहाड़ के पद पर स्थित एक बिन्दु का चोटी से अवन्नमन कोण 45° है। एक व्यक्ति उस बिन्दु से 30° की ढाल पर 4 किमी. तक चढ़ता है फिर 60° की ढाल पर कुछ दूरी चढ़कर चोटी पर पहुंच जाता है तो पहाड़ की ऊँचाई ज्ञात करो ?

(a) $1+\sqrt{3}$ km.

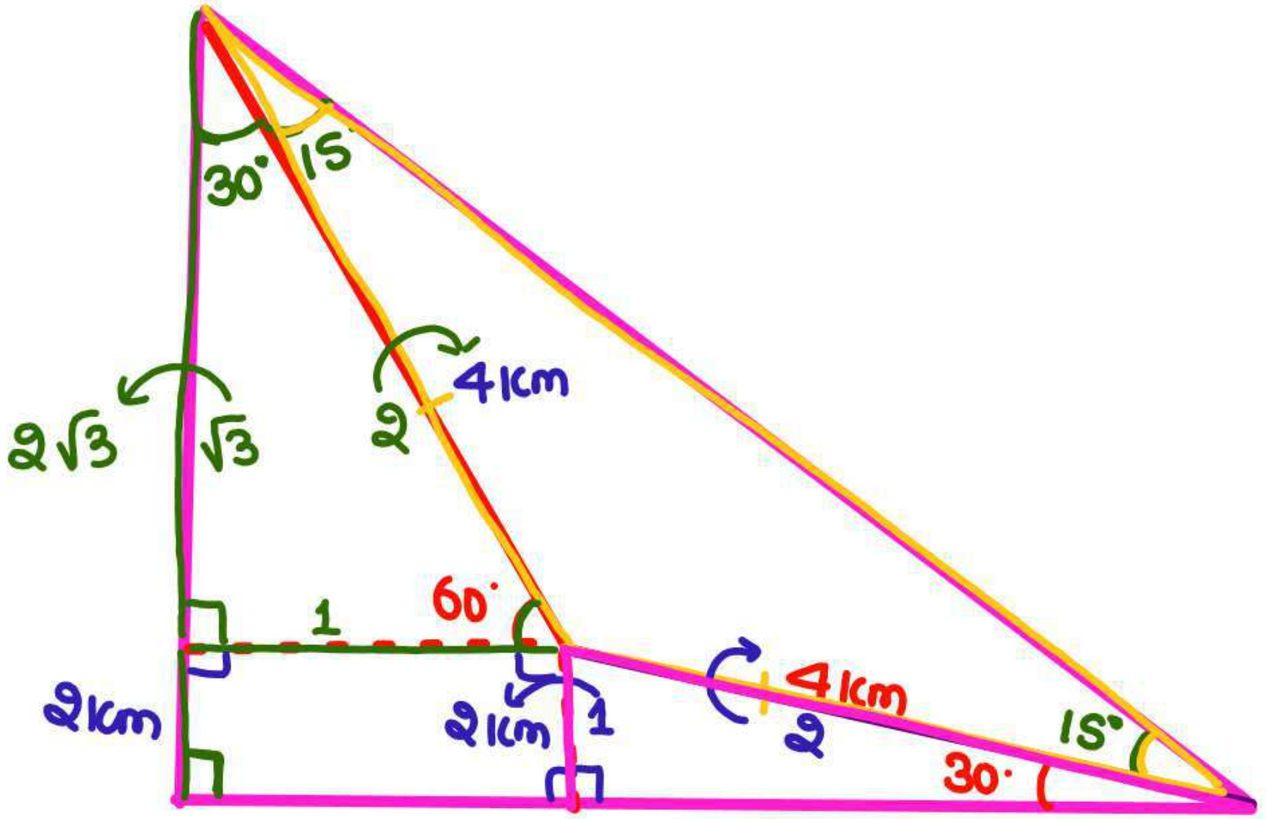
(b) $1-\sqrt{3}$ km.

(c) $\sqrt{3}+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ km.

(d) $2(\sqrt{3}+1)$ km.

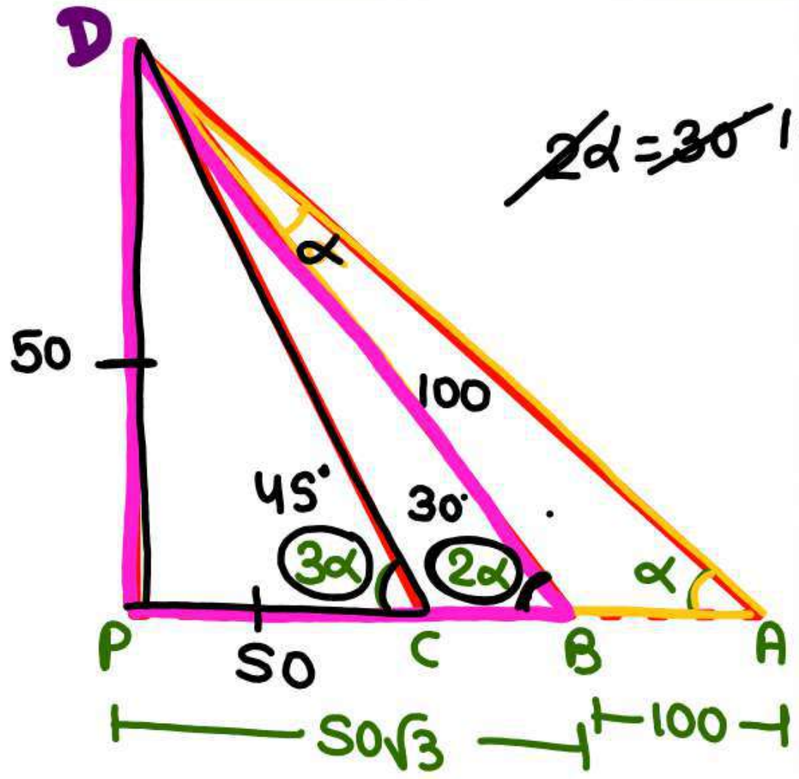
(a)

(c)



Total Height $= 2\sqrt{3} + 2$

$= 2(\sqrt{3}+1)$



25. **The angle of elevation from three point A, B, C on ground at the top of pole are α, 2α, 3α respectively. If bottom of pole is P, then $3AB^2 = 4PB^2$, then what is PC? If AB = 100 cm.**

एक स्तम्भ के शिखर से क्षैतिज पर स्थित A, B, C तीन बिन्दुओं का उन्नयन कोण क्रमश: α, 2α, 3α है यदि स्तम्भ का पाद P है तथा $3AB^2 = 4PB^2$ तो PC ज्ञात करो? यदि AB = 100 सेमी है।

(a) 50 cm

(b) $\frac{200}{\sqrt{3}}$ cm

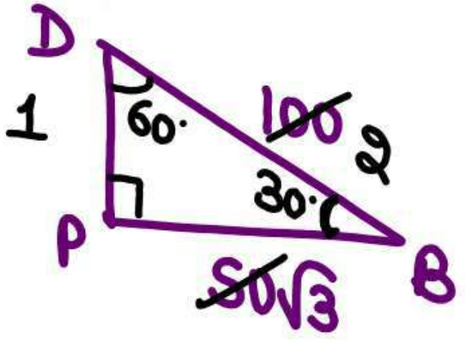
(c) $100\sqrt{3}$

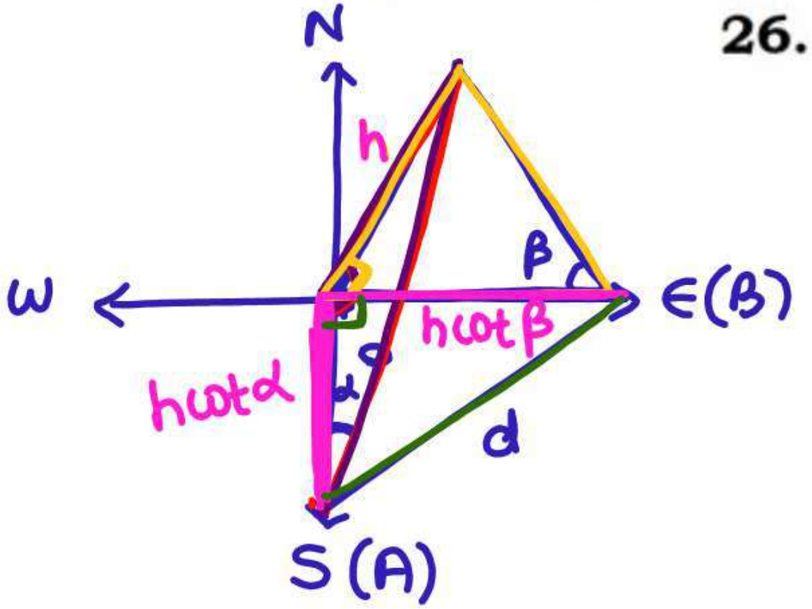
(d) 100 cm

$3 \times 10000 = 4 \times PB^2$

2500

$50\sqrt{3} = PB$





26. **The angle of elevation of point 'A' which is south to the pole at its top is α and angle of elevation at point B which is in its east is β. If AB = d then height of building is :**

किसी मीनार के दक्षिण में स्थित किसी बिन्दु **'A'** पर शीर्ष का उन्नयन α है तथा मीनार से पूर्व की ओर बिन्दु **B** पर उन्नयन कोण β है यदि **AB = d** तो मीनार की ऊंचाई होगी।

(a) $\dfrac{d}{\sqrt{\cot^2\alpha + \cot^2\beta}}$

(b) $\dfrac{d}{\sqrt{\tan^2\alpha + \tan^2\beta}}$

(c) $\dfrac{d}{\sqrt{\tan^2\alpha - \tan^2\beta}}$

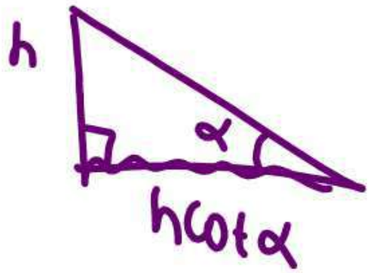
(d) None of these

$$d^2 = h^2\cot^2\alpha + h^2\cot^2\beta$$

$$\Rightarrow d^2 = h^2(\cot^2\alpha + \cot^2\beta)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{(\cot^2\alpha + \cot^2\beta)} = h^2$$

$$\Rightarrow \frac{d}{\sqrt{\cot^2\alpha + \cot^2\beta}} = h$$



27. H-W

There are two stations in south of tower which are on same ground as the bottom of tower. The tower is tilted towards north and distance between stations and bottom of tower are 'a' and 'b'. If the angle of elevation from the stations to top of mountain are α and β then, the cotangent of the angle which tower makes with ground will be ?

किसी मीनार के दक्षिण में दो स्टेशन हैं जो मीनार के आधार के तल में है। मीनार उत्तर की ओर झुकी हुई है और मीनार के आधार से स्टेशनों की दूरी **a** तथा **b** हैं। यदि इन स्टेशनों से इस मीनार के शिखर के उन्नति कोण α और β है, तो क्षितिज के साथ मीनार जो कोण बनाता है उसका **cotangent** क्या होगा ?

(a) $\dfrac{b\cos\alpha + a\cos\beta}{a - b}$

(b) $\dfrac{b\cot\alpha + a\cot\beta}{b + a}$

(c) $\dfrac{b\cot\alpha - a\cot\beta}{b - a}$

(d) $\dfrac{b\cot\alpha - a\cos\beta}{b - a}$